

Лабораторная работа №6 – Работа с интерфейсом Bluetooth

1. Каковы основные принципы работы технологии Bluetooth?

Принцип действия Bluetooth основан на использовании радиоволн в ISM-диапазоне. Он использует диапазон частот 2402—2480 МГц. В Bluetooth применяется метод расширения спектра со скачкообразной перестройкой частоты - Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS). Он достаточно прост в реализации, причем FHSS обеспечивает устойчивость к широкополосным помехам. Главной особенностью FHSS в Bluetooth является тот факт, что несущая частота сигнала меняется 1600 раз в секунду, причем стоит отметить, последовательность переключения между частотами для каждого соединения является псевдослучайной и известна только передатчику и приёмнику. Таким образом, при несколько работающих рядом парах приёмник-передатчик, они не входят в контакт и не мешаются друг другу.

2. Какие основные версии Bluetooth существуют, и в чем заключаются их отличия?

Bluetooth 2.0 + EDR - скорость передачи данных 2,1 Мбит/с, до сих пор используется в недорогих гарнитурах;

Bluetooth 2.1 и Bluetooth 2.1 + EDR - то же, что и в первом случае плюс поддержка NFC и уменьшено до 10 раз энергопотребление;

Bluetooth 3.0 + HS - значительно увеличена скорость передачи данных до 24 Мбит/с, но возросло энергопотребление, популярности эта технология не снискала и в аудио устройствах встречается очень редко;

Bluetooth 4.0 - уменьшено энергопотребление с сохранением скорости 24 Мбит/с - встречается в относительно дорогих моделях наушников, позволяет сохранить качество звука на высоком уровне;

Bluetooth 4.1 - появилась защита от перекрестных помех при совместной работе с LTE-модулями, установленными во всех 4G смартфонах;

Bluetooth 4.2 - увеличение скорости и улучшена защита передачи данных, встречается в относительно дорогих моделях наушников и аудио плеерах Hi-Fi, позволяет сохранить качество звука на высоком уровне;

Bluetooth 5.0 - по сравнению с предыдущей версией увеличен радиус действия в 4 раза, скорость увеличена в 2 раза (постепенно появляется во флагманских смартфонах с 2017 года).

3. Какие уровни безопасности предусмотрены в технологии Bluetooth, и какие методы защиты данных используются?

В Bluetooth для защиты соединения предусмотрены некоторые механизмы, такие как **шифрование данных и авторизация устройств**. Также алгоритм FHSS, на основе которого и действует Bluetooth, входит в систему защиты конфиденциальности при передаче информации: переход между несущими частотами происходит по псевдослучайному алгоритму и определяется индивидуально для каждого соединения. Шифрование в Bluetooth происходит посредством ключа, эффективная длина которого — от 8 до 128 бит. Это позволяет устанавливать уровень стойкости результирующего шифрования, который соответствует законодательству каждой конкретной страны. Поэтому правильно сконфигурированные Bluetooth-устройства спонтанно соединяться не могут и поэтому случайных утечек информации к посторонним лицам произойти не может.

Bluetooth может работать в одном из трех режимов безопасности:

Режим 1 – (не защищенный) обычно используется по-умолчанию. В этом режиме не используется ни шифрование, ни аутентификация, а само устройство работает в - широковещательном режиме.

Режим 2 - защищенный на уровне приложения/службы. В этом режиме после установления соединения менеджер безопасности осуществляет аутентификацию, что позволяет ограничить доступ к устройству.

Режим 3 - защищенный на уровне канала связи. Здесь аутентификация производится до установки соединения, при этом применяется прозрачное шифрование, но даже при таком режиме устройство может быть взломано.

Режим 4 – это по факту усовершенствованный режим безопасности 2. Функции безопасности реализуются после установления соединения. Для того чтобы сгенерировать ключ соединения используется протокол ECDH.

В рекомендациях NIST использование именно режима 4. Основой же защиты соединения является процедура генерации ключей при установлении соединения.

4. Каковы принципы работы беспроводной технологии Wi-Fi?

В основу принципа работы сети Wi-Fi положено использование радиоволн. Упрощенно этот процесс выглядит как элементарный обмен данными с помощью радиосвязи. То есть специальный адаптер беспроводной сети Wi-Fi транслирует в эфир полученные и обработанные данные. Маршрутизатор полученные данные опять же преобразует и посредством кабеля отправляет во

Всемирную паутину (Интернет). Схожим образом, только в обратном порядке осуществляется и прием данных из интернета.

<https://it-yota.ru/stati/printsipy-besprovodnoy-peredachi-dannykh.html>

5. Какие стандарты Wi-Fi существуют, и в чем основные отличия между ними?

Стандарт 802.11a (Wi-Fi 1) обеспечивает скорость соединения до 54 Мбит/с (не путать с пропускной способностью канала) на частоте 5 ГГц. Это самый ранний по времени появления режим работы Wi-Fi 802.11.

Стандарт 802.11b обеспечивает поддержку скорости 11 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц, на которую одно время стали массово переводить все роутеры.

Стандарт 802.11g поддерживает скорость соединения 54 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц. Он совместим с 802.11b, но, как и предыдущий, уже давно устарел.

Стандарт 802.11n (или Wi-Fi 4) обеспечивает скорость соединения уже 150 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц и 600 Мбит/с на 5 ГГц. В этом режиме работают многие современные устройства с Wi-Fi, поскольку скорости здесь уже вполне рабочие по нынешним меркам. Так что поддержка 11n среди производителей прекратится еще нескоро.

Стандарт 802.11ac (он же Wi-Fi 5) — один из двух самых современных стандартов беспроводного интернета. Скорость передачи данных по нему может достигать 6,5 Гбит/с и даже чуть больше, если устройство имеет 8 антенн. Если вы любите онлайн-игры или стримите видео, приобретайте роутер с поддержкой этого режима.

Стандарт 802.11ax (Wi-Fi 6) — самый передовой режим работы беспроводных устройств. Стандарт 11ax был утвержден всего пару лет назад, 1 февраля 2021 года. Устройства с поддержкой Wi-Fi 6 могут работать со скоростью соединения уже до 11 Гбит/с и в частотном диапазоне от 1 до 7 ГГц.

6. Какие частоты используются для беспроводной передачи данных по Wi-Fi, и как это влияет на дальность и скорость соединения?

Сегодня существует две частоты Wi-Fi — 2,4 ГГц и 5 ГГц. 2,4 ГГц охватывает диапазон от 2412 до 2472 МГц, а 5 ГГц — от 5160 до 5825 МГц.

Наиболее свежая версия стандарта, Wi-Fi 6E, уже поддерживает работу на 6 ГГц (от 5955 до 7115 МГц). Но полноценное внедрение 6-гигагерцовых сетей должно произойти с релизом нового стандарта — Wi-Fi 7. Предварительно в конце 2023 или в начале 2024 года.

2,4 ГГц

Данная частота разделена на 14 каналов с шириной каждого 20 МГц.

Есть пересекающиеся и непересекающиеся каналы. В контексте частоты 2,4 ГГц непересекающимися являются 1, 6 и 11 при ширине 20 МГц или 3 и 11 при ширине 40 МГц.

Почему стоит знать о непересекающихся каналах? Всё максимально просто: чем меньше устройств использует конкретный или «соседствующий» канал, тем стабильнее работает Wi-Fi. Примечание: увеличенная ширина канала приводит к тому, что используемый вами канал дополнительно будет пересекаться ещё с несколькими — это плохо для стабильности сети.

Такие сети медленнее, чем 5-гигагерцовые. Пропускная способность — до 600 Мбит/с.

Они имеют увеличенный эффективный радиус и, соответственно, повышенную стабильность на больших расстояниях. 2,4-гигагерцовая сеть может «бить» на 50–150 метров.

Они менее подвержены затуханию при прохождении преград (стен, окон, дыма, пара и т. д.).

Более подвержены воздействию помех. Дело в том, что на частоте 2,4 ГГц работают СВЧ-печи, радио- и видеоняни, системы удалённого управления камерами видеонаблюдения и гаражными воротами, беспроводная компьютерная периферия (мыши, клавиатуры, наушники).

5 ГГц

19 непересекающихся каналов — при ширине 20 МГц.

Соответственно быстрее, чем 2,4-гигагерцовые, менее подвержены воздействию помех.

7. Какие меры безопасности обеспечивает Wi-Fi, и как можно защитить беспроводную сеть от несанкционированного доступа?

Шифрование данных:

- Использование протоколов WPA3 (Wi-Fi Protected Access 3) и WPA2 обеспечивает безопасную передачу данных.
- Технология AES (Advanced Encryption Standard) широко применяется для шифрования.

Аутентификация:

- WPA3 и WPA2 предоставляют механизмы аутентификации, такие как PSK (Pre-Shared Key) или EAP (Extensible Authentication Protocol).
- Смена стандартных логинов и паролей для оборудования.

Скрытие сети (SSID):

Отключение трансляции имени сети делает ее менее видимой для посторонних устройств.

Фильтрация по MAC-адресам:

Разрешение доступа только устройствам с определенными MAC-адресами повышает уровень безопасности.

Обновление ПО: Регулярное обновление программного обеспечения роутера и точек доступа для исправления уязвимостей.

Защита беспроводной сети:

Сложные пароли: Использование длинных и сложных паролей для доступа к сети.

Гостевые сети: Использование гостевых сетей для изоляции гостей от основной инфраструктуры.

VPN (Virtual Private Network): Установка VPN для шифрования трафика и обеспечения безопасного удаленного доступа.

8. Что представляют собой сокеты в контексте сетевого программирования, и какие основные функции они выполняют?

Предоставляющая точку для взаимодействия между процессами через сеть.

Создание соединения.

Передача данных.

Разрыв соединения.

9. Какие типы сокетов существуют, и в чем основные различия между ними?

Типы сокетов:

SOCK_STREAM (TCP): Обеспечивает надежное, установленное соединение с двусторонней передачей данных. Гарантирует доставку данных в правильном порядке.

SOCK_DGRAM (UDP): Предоставляет более легковесный механизм передачи данных без установления соединения. Не гарантирует доставку данных в порядке отправки.

SOCK_RAW: Позволяет более низкоуровневую работу с пакетами, включая заголовки. Различия: TCP обеспечивает надежность и управление потоком данных. UDP предоставляет более быструю передачу, но без гарантий.

10. Каковы преимущества использования сокетов в сравнении с другими методами взаимодействия между приложениями через сеть?

Универсальность:

Могут использоваться для взаимодействия между приложениями на различных устройствах и операционных системах.

Гибкость:

Позволяют выбирать протоколы и типы сокетов в зависимости от требований.

Низкоуровневость:

Предоставляют контроль над сетевым взаимодействием.

11. Какие технологии и протоколы можно использовать в сочетании с сокетами для реализации различных видов сетевого взаимодействия?

- TCP (Transmission Control Protocol).
- UDP (User Datagram Protocol).
- ICMP (Internet Control Message Protocol).
- IP (Internet Protocol).

12. Стандарт IEEE 802.15.4

Стандарт для беспроводной связи в низком диапазоне (Low-Rate Wireless Personal Area Networks - LR-WPANs).

Часто используется в сенсорных сетях (sensor networks) и системах управления умным домом.

Обеспечивает энергоэффективную связь на короткие расстояния.

Zigbee является одним из примеров, использующих стандарт IEEE 802.15.4.

13. Что такое нуль-модемное соединение, и как оно отличается от обычного последовательного соединения?

Нуль-модемное соединение — соединение двух компьютерных устройств по интерфейсу RS-232 без модема.

14. Bluetooth Low Energy (BLE)

Bluetooth Low Energy (BLE), т.е. Bluetooth с низким энергопотреблением, который появился в версии стандарта Bluetooth 4.0. Он чаще всего применяется в приложениях, чувствительных к энергопотреблению (например в устройствах с батарейным питанием) или в устройствах, передающих

небольшие объемы данных с большими перерывами между передачами (например, разнообразные сенсоры параметров окружающей среды или управляющие устройства, такие как беспроводные выключатели).

Bluetooth Classic	BLE
Используется для потоковых приложений, таких как трансляция аудио и передача файлов	Используется в сенсорах, управлении устройствами и приложениях, не требующих передачи больших объемов данных
Не оптимизирован для низкого энергопотребления, но поддерживает большую скорость передачи (максимум 3 МБит/с, в то время как BLE 5 имеет максимум 2 МБит/с)	Предназначен для применения в малопотребляющих устройствах с большими интервалами между передачей данных
Использует 79 радиоканалов	Использует 40 радиоканалов
Обнаружение происходит на 32 каналах	Обнаружение происходит на 3 каналах, что приводит к более быстрому обнаружению и установке соединения по сравнению с Bluetooth Classic

<https://habr.com/ru/articles/532298/>

15. *Интерфейс IEEE 1284

IEEE 1284, LPT (англ. Line Print Terminal; также параллельный порт, порт принтера) — международный стандарт параллельного интерфейса для подключения периферийных устройств компьютера. В основном используется для подключения к компьютеру принтера, сканера и других внешних устройств. Может применяться и для организации связи между двумя компьютерами, подключения каких-либо механизмов телесигнализации и телеуправления. В основе данного стандарта лежит интерфейс Centronics и его расширенные версии (ECP, EPP).

16. *Интерфейс RS-232-C

RS-232 — это интерфейс (порт) последовательной передачи данных. В программируемых логических контроллерах используется для загрузки программ, связи с панелями оператора HMI, SCADA на ПК оператора, модулями ввода-вывода и другими ПЛК. В домашних компьютерах еще недавно RS 232 в виде «COM-порта» активно использовался для подключения мыши и интернет-модема. Со временем COM-порт на компьютере вытеснили более скоростные интерфейсы, например USB. Но для большинства задач промышленной автоматизации скорости RS232 хватает с головой, поэтому в ПЛК он еще долго будет популярен из-за простоты и надежности.

Для связи по интерфейсу RS-232 используются только три провода: прием данных (Rx), передача данных (Tx) и земля (GND). Скорость передачи данных — до 115 200 бит/сек. Передача данных происходит последовательно: главное устройство (Master) посылает запрос, подчиненное устройство (Slave) отвечает.